

A Packing of 76 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 76 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.710750. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.709825, obtained by deleting 1 of the 77 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 76 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.710750 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 76$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.709825, obtained by deleting 1 of the 77 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 76/75 = 1.737143$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N76.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 143 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

178203188677819144613229567247551225364934821438183838363491385796256854
87293488976574034813995

denominator:

104166666666647947681228690283790805979999184953440942806849823096106073
13068533480683412499124

B Coordinates

76 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N76.txt`.

394998428500 -223890530131	-219881111538 406194264212	-222945415826 -92142190900	54481991312 501213371564
1726390512 136326948218	-332866519311 -396142738614	-253888585052 -50664818546	-35287681895 36070184067
-79480053655 -99097489495	-20598341495 187352089722	81765027560 296083758876	-87260485507 -154258519445
271609414247 57904737928	-54941383677 -404174505842	336170720088 -380174614236	-32311387922 -259698787903
254770578537 143158825325	296230530105 -51700810627	222133669111 408178030144	106490273301 -15219028237
-373563831378 -353609990200	-230772497462 25855477518	179594123859 -391201586283	358631986995 466309598240
302884713357 133179526805	-67114968069 138656297168	-190849087152 389315077733	224755913361 -247672160927
-571169314425 -124367444869	-320493421884 -131760156322	465808534801 12554388580	-370706587782 114154987167
7286580529 55930979426	-6357089314 339600219162	338455605457 175374532751	-245279271662 304948559833
-57787071006 116967079176	-260432681280 43867568557	-105587581872 -60299167684	368678076768 291292063824
-91684433521 -363205423604	-349323175819 -353558103467	446416160002 -87343627633	464720514667 -405619249223
-340392403183 535561002967	215127758507 417422716837	-207249860764 104133904175	-23070037105 152645435711
-1740921571 282487106799	-443147104783 260666030862	-107181745210 302680888379	180640468113 -442166368988
-116041583502 473311625945	-200729708727 -271504382787	67379391494 -60085732990	239503504977 169971812602
-183090730327 -106542323039	42410923448 198859745371	440219633357 -65990989161	200233277571 32994937406
-113693535010 361354613770	-519708090979 309030105356	53016188911 569087470592	165280042167 574724075821
-235741860435 278965491974	-63350872054 321731624810	199714960141 95787219159	-310211543916 -246940654412
430285608447 -108702512346	-400501499048 -11535176636	18093154289 563329112608	-150653510340 -107100346871
-343696540817 -654183464289	-140065468222 -327727092881	141135800160 155771249764	-516121381586 192012591422
73269455347 180382881276	-371935686109 33493759460	325412838445 145564950305	206927826442 191564906951
130148950227 -71957290322	323492188930 30773448730	72300528313 -439528706947	-76631204048 -6894646254
202337790860 233756283920	-13657750411 101024134735	-349932166338 129808607525	102044472818 115969638440
-604084404953 32161543726	332896748624 -332860319651	-492526508122 -83671380642	213920097551 -109593667133
-40892111338 -77686129387	205263812133 305921163822	-134266150661 -144266909492	200951608309 246891699943
305126703597 -330938406159	140934905940 -278922206258	233576445945 -8638388795	538048615529 226175857179
253834137649 -3370831451	264667080389 -450115558591	407413366421 64824393586	-104620943399 300979355685
38822347138 -333713849939	-36766465637 -195438622045	209705094320 -113227518122	90495662865 270046637989
76322974629 -141963831612	-147583467418 -47482868745	157537666992 209784322017	114579841016 265963100843
-104842679183 -29495833025	-457940239094 -298312029423	177354632978 -322185592701	-293735923823 -187800561535
20732343886 -57222692059	-170794476795 419295987700	367018667917 449295987700	202106834876 228397992155
204521760836 -279817971629	268203040848 300498077366	229584791755 213723310822	-260100557025 315283245991
451407757586 396129033514	81973514526 -331835222494	27936557065 -282670689480	-241846289674 -348488304503
318442013344 6633376668	-38354167612 247445612234	-140040077211 261461517511	295744207469 -314183388108
189062013965 7330615273	198610261729 -158412348676	-288295304018 448810322467	250502336861 -170146147463
-414125141146 38838658513	-562542546892 -334322036919	53485112016 -239008099328	146372036698 177044838844
-284217920444 516305004008	421605429297 84950067190	61285939529 295829381767	-191462543049 295508351153
109585697550 183430421104	261014539822 -40417195734	96655755572 158606027974	419868983017 -314683252091
52671538818 -419299355960	-322767350286 -8505378072	132411958869 -27134256832	-48830846548 -180889387152
364564811961 98819358311	172369681245 -504091368606	-164736874261 542138030120	-375705653406 90571418331
301702909624 273587304079	71597671355 243811748013	31967233204 167850833977	361647399966 -345480422133
302330532193 -114625763503	315539013000 -214793759146	246552467681 157225647128	-178300723304 -466410003845
153073948977 -425314937489	307785418820 315091839459	-84578407260 -106606633473	370291629124 119662570414
-34523427705 168070254827	-185877806254 86240189273	304005121664 -246898109599	288281715975 68896132310
-236565652442 -58785179453	-126153626596 464654816104	157485519693 -513283337877	132081646845 -299939718903
-286650146694 -130459866497	79063863515 23558296216	-155633751135 45685482181	18625309438 200433127223
359741199456 -127025496009	167646791595 -34090132127	-205598925519 -99765363081	16446706190 304050849771
284128597585 -196035526532	-342368444491 68203750576	-747252794097 -41318465240	-223896059711 -162497153643
24452251249 398745168595	550955630469 450948748762	-358198039071 -364869254341	410562964275 -187276562921
335396117899 -88721295934	-36865818438 -292979619955	93603319325 -196487079612	213113038337 -150776093773
120088894162 33295443619	119570345368 -191272553087	-251410901470 -243766049435	-436445632717 -207101307574
26189353526 213481643019	-256614213580 248188949887	-297232674884 -538362420830	-31658709411 -503416940024
442126150887 174898025673	-10855112163 -132544518402	11888534267 -17561245126	-7354272669 -273900387780
-446080979494 -447507021739	-16081594472 206679446385	10672819055 -511828991261	165569089878 95244485694
309363386812 -665217568274	-266808423481 -353709126748	54069844339 -321069831767	-198875415445 17295691338
-59264838893 98780239394	483513194093 -599146202079	582709640025 -128041448072	-67830046976 168920530046
-169281525419 -5960874703	-328455697198 -158181148579	214904667960 -244413310099	455364975392 179140424333
-18396034834 321707335179	51750055307 189917911021	132412620726 -40927916011	-17122500654 3539734631
58910994903 -2111725248860	-63449797660 213681661	64955922177 -83760641835	-109188770121 -77243316616
405977813063 185862776957	222899078406 -36748334521	79542224768 347067252104	-165304947425 199206453176
-359951624541 -107008902039	352221270275 82078825462	-533396767331 101266630469	-548848976019 91750761780
-217090350847 264087821654	407291466420 244346409715	186192458595 122414495290	549578129483 -225352968849
-21551742495 56804640000	-110269561620 201158346139	-349181521547 127492585806	-101556788002 -606704487163
188016776189 -31526850763	-58482157609 368415446759	245841753844 142920601197	228759237287 86647426939
-74040193499 -316068991666	-591832476321 153849074945	204899493894 -324208998719	8709953249 -53264702794
-49221408301 364367791542	-32088152584 -303685846189	-473320157675 90852430059	124460154166 301342142989
360935756383 243326076033	-152200020835 -267233960380	182181043112 -319648238889	372996796612 247383168428
566668761821 -287790055562	-67500830746 -84564969438	-489274680534 -187710596900	-299734617183 96594325135

-506250442615 -288381743051
23554466944 -191519019088
-132904364057 -193212768997
-50051760782 535514702171
-195941742260 -336670687373
121869825040 135176516644
417777652789 -99795392786
-165681182038 -105593463539
-1882113112 -155004795842
221347257639 -166547941613
2171865021805 -517611920591
-184860800087 114475426658
114491727351 324140519611
612069834466 -367960154805
186761819503 -21791038264
-217454776278 503456055973
304278443452 -28904143694
33567927976 32044656370
79327640429 35576425013
129284760470 -252337492661
-200433920609 199181219345
93486868358 141649554255
2171865021805 296729097469
-468460448643 -407755054422
189630993018 248251712137
187448013508 251225372927
136761990166 -480991622739
-165259631296 -346025498970
-227676538456 -255102631097
138498977954 -269591081077
162303694820 217593464806
537982313277 -163933742723
-17378025086 167868608371
-279148870930 161218965810
9778004198 353337372769
36945064625 -441088056414
-12193207226 175332475660
-222826046194 -44520805409
649985559362 174322199110
22689264758 -15698284496
149911543886 227832946010
390356502260 -314728836392
91052455493 390921127539
63437191503 285587381013
131793337086 -116741535306
615379135453 -1716313430003
16596365886 -18703588070
-35472936147 -60888528071
31197579779 206616058090
-158965277018 -215363016886
-46815757022 -380266728042
521191940736 -102061832337
190915710967 544160680469
276064145560 165286910789
426308319952 -96798277082
306937385722 296804567055
231207402860 366307899987
350178384663 136615374609
-22250065406 -103304050471
66561878313 273812282303
-105917043070 570887768061
278268581077 7837567603
220263177368 -221675520741
-315498869200 17786660769
432421116751 -333619829802
33400303658 373334238099
-319283527411 -177923381956
-127395499883 -79239976432
-454633656728 64562753972
-257433994447 172922134294
-387773137380 275680267148
60496018147 4048689262
56447764908 70528395749
306819669765 -410232194818
-218772225179 102840300169
314563749783 162362287408
-423907266024 -247109359650
23306524445 317556303507
-345211720612 -464832622470
-107060947794 -378259771014
9172641089 -145862117390
94477757836 -370648912873
62568996115 224853778554
-59535398245 -22020552798
17634884452 249655225261
286275648440 294651678621
-528067273341 -343638151985
-342057893707 53147952554
447502791857 -628194673942
-286432605606 -4856306292
24256222663 -72904646652
293542730217 -205522684060
300770204732 -74169500733
-23716399659 13009738367
-96718680348 -58595222205
-118478182937 -459162291481
266189839533 -447618468620
116131635820 -181889458773
254429448378 -24025154474
-392395794268 -84273661452
445495722604 462648467775
-298619307421 -209662749189
263207752678 -389716020546
-79454700404 181163315913
-279559617577 -303441499894
-188881580312 -24639799451
-287236212342 448088580276
167446554626 -68842132331
-173956800675 -125309055575
281216142533 -53258562596
-37197884906 282016897858
376729448729 111068656534
133634808963 -447326573035
-444476958945 22903103558
-129695403646 -179444070047
11126426665 286545329962
-85422288070 96794119262
-216552454476 188935382003
247797128389 8973090305
182506620957 -403023444412
-356992381098 172660570830
171520966061 -311762671572
536966921977 298019669277
168205151638 428169740528
-264627144936 -121625871686
-256441826377 -445457253384
-5467483792 -95875820061
-317258730062 202440257719
-266908992061 529921290614
-466745403233 -50295085184
-208864624188 -2032383131
147328017904 550938722293
-53023539794 -97683799706
-264289344299 68894385478
-313722127409 1314760102
136062792566 18435436908
441899367455 -19225300617
-155677069932 317915946116
312727419729 -242703846508
55134242312 -251708369899
268580726257 83830688449
-678050553855 -268158288817
9291712610 -279545277519
104407141706 22431109934
294426575982 -332360490192
381073385040 20112725616
212733885004 188385111135
-108374186540 -338244630897
65638280505 -34062360934
168743186884 -12871223311
-183448215088 22108910732
-30755988650 52717568304
101057885009 460219866879
1343527735 -66172837826
-97430990786 115416068099
-311206726969 209447150952
245357601344 -257638354438
-249821982823 358653892403
-238630784310 235573777687
76948556405 400920252311
157048294789 -144912389509
-563288014462 -160010661868
-17149686048 368458299148
583549899646 193131610963
114079755303 308900744613
46579232833 -17421591041
174876394459 -98473104205
-378565149617 604873334000
-87474674578 -184907589056
-266056076913 139476117522
90022890487 -196090986458
556839960612 243255703867
31022347069 374515585997
438851134517 318004811972
238655158585 151880068008
81112309798 -221434842784
-76789332652 -348002753914
257331475639 -142411495776
271225449903 40210239392
163482801579 -129105142494
80670376935 -289549730379
-773474276540 23187582424
-103017205718 -6922875249
-168413537555 78612829553
-177233720005 113610932807
-25734570279 36088924028
92742726642 397047631474
249741973718 263107326881
15839841068 94772897986
-24644716570 35406676949
66776932451 756315332004
-286208194677 132547220565
-224994476227 265910560483
339636241814 49930218521
302618207450 -20290306675
-602835750888 -12154512496
326542907881 451754872408
9738970647 -57256630461
-60665992208 293081878568
-316011362297 -121155344706
-80577127309 390893023510
388194712330 -203404199386
-75243384288 247102856566
-202228597154 -278049039982
61520753851 -145920600824
216844973860 -482654263130
-219384673916 -249424822840
-179054892472 206159558310
318526364222 -255186723220
-11667098909 -348234115296
-92683313557 32051756099
-165725004231 402773029510
-181565396156 -237131526894
-744190126147 -128123556125
-212623396205 85615699620
-222948576645 -58853270081
-53670940665 -303609571708
168388255727 272023279325
-270027114533 -158269598465
144241356563 264835515632
-181795727900 378120122587
150482804111 -403213550112
107912955221 -1193110925
-96064433005 540222870010
-177059549760 -287718862923
96586631052 -396860706061
-643399167419 -20864842425
-153962647225 -587822959077
-351412293495 208524707882
512403158720 -52700578009
65507402472 112688230242
-218983366275 -87851212091
142899883448 181571713235
-153561345584 -21346793647
54214879325 -57526311376
124688105744 -136001704671
18757458403 137849868099
334772266024 232061446538
-196650932967 92040106850
-211313642286 185503076295
5495939487 132684466895
-290851240591 461211442629
72504154359 -160498697962
-102373476213 223560305952
-315583790880 -726910061062
-442043802731 -20904721163
-489023601988 23260337805
-347494842294 117913886388
136569340749 -108321849143
174900136033 -152277135972
360651549365 -168441130048
445219796278 -445538950872
84735808842 20572797378
-215980551227 -435377867830
-266790919214 -82460166085
89083878348 -55667749546
-198314233927 -66544047241
509335919026 208265852724
-125808153062 -548549691935
34602316573 -134396174208
-180640669668 25481280915
-126713389145 -357678011235
-23193587546 217267632770
416848270469 -175176974518
-73401031040 -188725403544
-351240373756 65928327441
-539672169224 -506340122385
190182222711 -239954344544
300866303476 -249130123168
-380509954210 -91579905577
-356277036146 64071103212
-3031726007 363474870816
-186517927267 520988487879
-160348682614 186848809843
-130340723597 123770765461
181861144572 174926109336
-161479493920 -100079574667
-213113552516 277723307847
139724896604 445810906527
-138609887998 21548093284
-33581045305 -62787492199
409648584672 262947834231
-98726751839 12026926617
-285666742539 -98525669549
-185329777728 -108822953577
474464108734 -558612693512
-21230808053 -153058486109
451513861398 25765860326
452319012650 215507369524
-126805079905 565201840232
-93160300109 -47536078482
88557626011 41411912364
-86075442297 60316636832
90130100294 300472706945
-17123572813 -514958096133
-166135837673 -167111477958
353790147798 28761829537
20239050806 -76946042556
-112669018988 -103303511594
756977249049 -41198509505
34697060234 -511025846891
-130161601224 -231959734001
249696578879 494444868112
157685698916 -61042720436
-19709256132 100153138858
13863023347 143762905284
472633776526 442225193251
-2909249509 296149949103
-122423572260 -243429714196
145881379779 343350119874
-394803871117 163157928697
-446067603661 48720848337
334408799834 133641076674
-125916725507 316685624795
-13302210200 260336212805
-353137086062 339792784795
197633610168 88062392009
-180652737132 246327336914
-49092205689 337876566210
242532514069 -163137997889
-75401285536 203685386139
-21789649832 -293895135673
-458795353659 59398788422
-307502581729 -564858108616
-56534968109 -376587146487
-63032971243 -80411848990
53711412854 -478129983241
128568330714 35287304413
-302296787226 128483868928
-632139131055 216330367932
2414842052301 260052655219
179070513107 -30817325529
-23568466344 -47307953140
189831784713 -193094610353
-17033756487 286128677101
344066110669 310285528052
331930121761 -476842768487
275043336340 186014488739
-4102323306 -44292912670
407781695167 93552091228
-181233030388 -215803539635
-38344209435 450306800771
395720452301 -291248404909
-188382131802 269361907214
-13108968012 -60417934998
-256018328200 -251253539031
198546707134 -197440142404
-444593032288 -191492865039
-159776803203 593138031536
194814785479 -28605592163
-91171744113 -398717559331
-413996716462 -282247465778
36054257192 -215506141158
299868120224 21032771904
336163950089 37985874924
-306378073433 -318790886362
595195899176 -9570723263
-8753419355 187371260617
93490203810 33367965679
242692838758 -392919593047
-163813928254 126269311021
-99541268393 26245947106
5690354121 358814717984
3678616129868 -137549253694
573057011017 -145820223196
-100905154179 21977623795
85125629101 -65459640710
-230419467465 -343888681149
-360286140141 159733094060
335526642003 520811301790
17763150277 261087355385
-23348779817 -270309929788
38921579300 -399248583036
-195346295193 -46420962469
-142554541666 152285581323
-329284237660 292065674869
740290775026 -402063432646
-127780647506 -203275788205
408232409739 322326417554
37046313935 -210750717094
-288459193841 -339432282451
121034431355 80096677736
-212893313168 -101446644225
-72140204200 -184757707422
-111804207153 -5725447253
-158988266737 251198783315
3573968200 355259696934
60116461197 393952662001
34157413439 371292541778
274580339774 -16039626229
-147349922747 760061839
50827098631 -6917767636
-188463616535 69428051461
185352754582 284620235140
252495949960 -130624724907
-736575982373 132738819376
171249220859 421143037665
276188165521 -258237995538
-182372924590 -109871897006
-238693201450 -490061869185
100368827866 440805159360
-281248610300 146578867961
-10060071256 42524214365
120065113457 -406886427440
365650112517 233611123150
-152721253779 86801745162
-46197589267 -128916718198
-250482345973 -162644255438

67576321669 -193204246615
-343580695889 -49356467413
271682985973 9788366876
-129213829803 215219890081
-104648785285 -351506998550
-146657808038 -29880572037
431639231997 -645450976775
266322213718 336023583050
-48527640259 388246478963
-248266470438 -62730473406
-88714634297 81281727840
196849222747 -242634859894
419479456175 144623381158
-357987504170 -51704766108
-8216785753 558261949290
260751988914 111434420170
37143853815 493311178255
137256767742 95123979697
-371395510327 382365151436
186580573266 -255398146247
-47061850002 -47566374442
270548296190 332426604403
476126590231 770828268005
-293477707466 65655803397
77305980353 -243819858223
27946198020 409760112390
483209220 278883703728
553585712284 -173997869826
60645336870 -360305364199
-215594885524 -320089104170
-121996396790 298693092768
233754501449 -2702421291808
405441922652 145746213386
122558644762 156304398562
-353898389005 -1177608653917
-475676824668 101180437664
13764784802 -244963341231
189727085940 350156194161
10017693992 100206685755
-33389171038 -340574892426
-41721226999 -571919704139
562474308850 -55507159318
-131248880672 362342138577
111254065755 190368369364
-378369832343 -247467238349
2778959921 -181242338289
114710347168 -166628066251
457674515618 123495682755
-228054035699 89114203384
448159791170 -234913026298
75517249136 -333476651625
163427320742 254607864968
-482496656044 8989163052
-247313258693 -460670855817
261881899504 -79484576223
422346921852 -121634460773
-268250714573 307759621126
-224243110284 -212053723742
-8304709484 289705460005
-165421060451 38412815562
-276870391232 -164740516923
183887892666 -357038347770
-86615934772 -603787070849
152789188340 -75762263086
-314872252010 -52563994009
262553235649 -117574286922
69654951023 -218100508579
-94835090971 185347440493
-312678552425 -282992083440
9147184777 -85601154473
325934875381 16234453282
280862919311 275537880518
515924841578 -14803999765
-113818370968 -9582719212
-623259090252 245602441685
92474516131 -184604964006
-67541346693 -221735614446
-19618760293 490973190964
-30495650505 392104305522
-113529153160 -464547377351
90193625997 -521957911430
-108660982102 313956618457
314971354934 -269488525271
-166995551248 391875277952
-355406701973 477770799054
-489272060467 -332863259313
401429674806 -8512919660
403322021765 -151853456174
-252968889755 -534295590730
116573980542 -147416377363
-103809553322 -102074664067
-40683529109 317597126547
211536256643 9767910818
173034074745 57412227509
-125102425124 -338675588006
-260304234990 50813963782
-618923192 27908957147
70170461953 -18499404039
107722759067 -318175920471
413001428403 -440515540166
-21244034652 -95284231828
-607584187928 -275016517531
-67208083170 -298610557989
-391001515613 401537983496
141790643218 315699803406
-426884904273 -336840285475
-11378501434 333458083220
4323726978 2756710063
11517147351 139784796380
-512375810739 190150469109
76785546124 -4175740879
142107309171 186490700966
-240783559085 19502057897
85603984172 121269261897
-30775182213 -693955260729
-60565110467 -124515402406
-335967827555 -345329360118
-644581111912 32753212063
170658533295 340468458511
91627178640 -194734339807
263693820446 -258937635712
76904946637 135821882574
303314549373 199885362945
-287769147729 -305951271271
236788301614 186740850700
-224827267645 -411669485179
-314720895404 257224289947
309680129207 295001561198
15736207329 -277641967048
3511174205 -148906895356
356917326024 -164611425367
-48623887963 11277982301
-255479034363 -345489859010
554057002407 -259461988280
133671903565 241970617568
59085394862 -352952210766
282303359031 113466892918
170702233970 105830034358
213338164464 35646991715
-58853754167 49495693513
85988005198 433806693301
-24807611240 -111361104510
-416396655395 -258221824269
298470669993 -2299302895233
88315526248 -195203179616
57339951795 -220951284145
-195183015059 -234502106095
-335498955985 -213133741270
640250102072 -212872572422
6685778296 432963810485
-259772997481 58926194758
120035228907 -96900832689
-160762559472 -70167087576
-193501573545 260133235921
176539522218 100942609946
228151892516 136128013309
-129289425111 -371446567836
-2121372708 312102492726
537437860095 364418590591
363763057955 -138017584166
65365340990 -78340428368
-437954640311 211523465840
328561202022 108454214327
-172307734691 660268749310
469950465781 277730745426
448629416129 -85547205467
-188369836346 331747198214
-410618122265 -343855109024
-118206107956 170942847026
311433991776 116043590166
188582275179 -509430475733
-39058351286 -425229533777
-425731345465 58169056066
183727969258 -299734144376
43620388432 24949713721
42329406701 -19199096275
80448344788 -323851949907
23780796329 -71639765681
435820367353 -293991195886
-77027018245 -89610692144
481259702445 97200960528
90142193584 -30401693203
497786736498 -26276007792
189324345646 -9228534213
-197577411139 -44381982930
150635302802 504351803195
26198776753 -293854882796
-321466445464 -320795283988
226672058227 96372070624
-9019728251 -253206145142
247076437502 -353307287405
-49923581191 500562907142
208858364453 19748958246
-169704933937 -282736705891
-112904194890 -333397636794
-123500849528 -353672205222
334238086635 -81312867823
-428994408234 86886405191
448661930081 -356966377425
-17498728839 -614109211884
23444272262 -118476907519
233532903857 -29701787119
-196566222659 -93375282621
8444381870 62130421019
-544461506415 -57303660364
-109491540951 -365969884452
-485092885836 448397165822
-113209964179 -246245590796
148303468250 -198413638825
211642140967 -98672178149
-426205728533 -43858131599
70363044888 70652741137
-286696965828 -40029652005
-19554698874 345223011301
63724807534 264436137034
-421159511874 62022687081
286185562719 292501157373
207049977621 279049985513
-2767070497451 -490158592092
-188548911933 289909852559
-390140353166 408613995479
415038593130 -333275398670
-220724240774 -166467507618
-521467965826 -203703822020
-226886196426 222796422666
45519608617 140696567051
-439254356767 -114604672680
-32170642658 -186197607993
-62405665789 -452517223413
-19950534560 -37000316103
-29765524767 -307840904560
-76050647394 162945139464
-96144360839 157690928703
282294751077 428011042052
-393973218597 200080651933
-204842475463 32748382170
29427354689 -352899552300
-285045059056 -455597544865
236889510203 282117329517
-34615982216 -141110668980
480826602282 -229939381032
481183897947 -24829143565
-331634818531 194329876195
-1654284090 359113374501
122669167443 126583716257
167320793823 527917907344
-99749869320 87867639192
-194119907196 68037142743
38356993832 205528180635
281215587592 -252036865370
-285338138686 200565268029
350960886449 -4573925176
419733562384 -168692987236
55160518733 487366684798
-169892127682 421774038498
330120213611 201651766169
-236769878076 -276674118403
173285213201 -95717496301
-33556259652 -410647098199
-176268613633 -218108467543
406449740344 -41884268660
38094250164 256477703628
-17930635290 315396764785
190232390188 273826895903
-273070694242 -289894680903
342007239312 -83070360549
-297361181189 -147099219441
331737596057 -89481985383
83657178798 345928469647
-212630176934 176205286875
-314625840060 253690506050
-34091206638 304109619340
-453760751563 156619714586
71078916145 -550861077604
-182540278483 -227004244993
420531020228 133768215670
504311072990 181356763379
131660842804 233419378566
-579929056840 -82394989486
404524237656 -461780014652
139456362116 229467348054
228369822938 -4737511070503
-27009733384 -390736735212
-239562985824 -156745048015
-96306512381 -237107881850
-162491879962 128105483133
-44752527991 -48023285263
95352844714 -273179004770
42252541185 105470858111
-223858321797 -278509516763
-335583043722 240442121749
220514177561 -188924378947
-90452295150 -156636802477
105024684501 -157279920074
-70714438010 74998197653
-104011721334 -180146042221
-119056272124 -200431184443
223333579419 -301159671052
-275912293554 113362158102
81233227423 -690241849376
59606254153 163354785165
166065736552 -101241310209
-27331079316 239803026667
-790613881363 -323343626483
128750319927 284615221931
348976913643 65962525937
-89066418379 -127090988752
228355258520 -10141239544
401293869547 512674310464
-211908227322 -74241178963
274736733470 -278158490681
-9201312986 -37250997900
456759055388 -134069478091
-338357654320 -117124082175
173862413978 178434545354
-217083605629 448438186595
298555946762 -510741645966
-204134728015 -160612184255
-199813651526 -173916482473
-14366056539 -245912262090
245742758141 -120834211359
-18478687675 164942335909
135216033350 134536807516
-173376788643 -107816768233
-710891432300 -275616231344
168112622130 -324941343232
-263643339421 331589492542
414330608455 -11898694036
52412699357 -530808592425
251075172260 -203602961186
210625270477 232353475324
73249754305 -410979693516
190055242934 -386004707890
-49869241472 72530128758
-105673572591 -317984278706
-578246908198 -428044942368
-14346604074 -434248509916
-345163187991 471129920626
257612698984 100264658050
180647513811 -4453633915
34287310631 -101115972482
-40348117252 51703898966
385512117983 -27605345245
-10839448276 -86624290916
368456867983 131956395346
331984780866 -319717404189
-130685936030 -241882297200
198521105616 -353347914951
-465562913578 525734443418
88303478075 268525363759
207888484611 -171753975843
-241383488415 -19539450166
-91846770353 -156322170232
-195374874594 93339056923
172575311557 -58327259621
-209641360951 -70340791088
2010243273201 453003128548
37229495494 -236047421542
112142302259 309047396328
630026496943 163916930575
-5503920432 -181149797357
-99983572194 449681915061
-367994994700 -43756357033
-94870182018 -225790331212
251516326649 156957006438
-265333254316 -205869985051
9383528797 333978322420
304743809783 312604732997
-145514845894 150928631845
358590747715 -435818521769
-123346098559 -100529525869
-110579787558 198248139397
416580883756 326318499122
-517870262788 259199408061
-343753748008 548842469321
-102980205533 -130529732349
41090518379 -22166932482
53883946203 39564017815
386124739978 -45701524870
-252948427319 -37023505629
-293048617079 -279842616144
28106216937 280388848266
285928159921 325084947116
317669780698 190337105861
149000431133 -127961045616
251932819862 -75905120370
-403460768565 -142237083512
368473861155 -446440424096